CHAPITRE 8

Nombres premiers et petit théorème de Fermat

Infinité des nombres premiers, décomposition, petit théorème de Fermat

Objectifs. Reconnaître un nombre premier ; démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers ; décomposer un entier en produit de facteurs premiers et l'utiliser (diviseurs, PGCD) ; utiliser le petit théorème de Fermat pour calculer des restes.

Prérequis. Chapitres 6 et 7 ; coefficients binomiaux ; formule du binôme (chapitre 1).

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. L'entier 91 est-il premier ?
2. Donner les nombres premiers inférieurs à 30.
3. Décomposer 360 en produit de facteurs premiers.
4. Décomposer 2 026 en produit de facteurs premiers, sachant que 1 013 est premier.
5. Calculer 2^{10} et donner son reste dans la division par 11.
6. Les entiers 35 et 72 sont-ils premiers entre eux ?